

A Packing of 58 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 58 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.707245. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.705233, obtained by deleting 1 of the 59 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 58 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.707245 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 58$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.705233, obtained by deleting 1 of the 59 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 58/57 = 1.721997$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N58.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 105 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

474234885387766089217607421156390221798539485008654339720613608026298514
52202561017146047182451

denominator:

27777777777892648715741531345188461905757937759016459201607845033040571
41347538364298336304634

B Coordinates

58 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N58.txt`.

132917286747 -261315972166	455470887574 349601407477	-65587860304 -125435824735	-446474318240 -347804295572
-192081466209 -278094509212	-176684210594 68139276876	139716211365 -199381168476	-5877699376 -298149051989
-15103620664 45521581454	12578123234 -53571192901	-167746380145 526749550054	230428360591 -447585628931
-98045284162 -136177482633	-232026256537 544842093443	-370290977609 198872797971	-5851206153 304506428572
-314374210834 -230070049969	175796194883 -212594081970	222540972267 433995607933	-433970990725 130352828257
-297577069296 -116212434092	-47661031835 400194353268	-169251271312 138263546386	72094597494 -55639794722
-340275646021 -107951726610	410471219560 -254873415919	273685475111 -264386966126	-62906347376 286732501097
45480883531 571001296164	218959206252 17679354513	-319251747057 131568990789	200634049111 -101914142669
-229695438995 -168274180482	-152962352189 -155076697064	459490336737 222092706635	113825952844 194564836174
133012797926 24183867608	-26781973609 -84336191609	116811792273 216678741530	327721018790 294114328485
-493722300015 366365355745	-401928589317 -451531303483	-60479366272 -594997308457	389886074590 216758732940
456574409409 204884217740	-107773839989 136352487701	157271054137 -323624852943	-455733249198 -3575469847
-328151071158 473840792265	-397763544712 -242903663059	-57980093314 -186266039198	-154249696936 -104986403986
524835478914 333059144918	-26583262548 -78632362859	115257065859 326950789908	-96785710641 -465700245025
-122109511124 -39084268128	214059761034 525820736010	153877760675 -149169433741	-52580015636 -181122265006
-563375872861 -33845629946	307785378942 -344731345303	-75992945196 -386526931080	-249171142668 -324198057249
-117976914759 -11420696676	84505449225 -46146468767	-242909451019 -281459921874	405592464900 -337276072806
-314875185406 398058376119	-630289886768 442967667911	519825974785 -132872197246	129306079466 -448996554077
-151294316129 325349465086	153547928628 -174443042237	473515492902 -72762384391	-216132691638 322671605306
30779795926 -26595228987	135330648208 241077288582	588380334143 -73762913497	-392090053073 181601551104
94108629604 -243790308626	-146658838471 -41971083232	105816422202 43984303239	-275568636802 -29351262605
123306366101 -98354627931	-161238180 -91687201685	-32161953976 -267403022270	-41004892348 -248904402322
282219418135 577751766943	439025681629 259733103239	535120656115 7474509575	-407292178458 313590845909
278265534792 -229266807103	-168400172828 -395433596299	-16667884522 -343208014286	631535921025 12908119546
-109216110342 354222642447	-404860821366 -290758793046	414103225773 -174755235175	-458127836604 -441893927283
249547093437 -200789976532	196565014638 208766158010	-162728363308 -415224420548	-183577150372 114005568128
-544985882957 54275555290	-199795960050 -136212899052	-304013266773 224459415288	-243900242710 225698029183
26762845685 138167534692	69232950681 -243704273267	-20884203347 31758213730	-30385238803 -242553677772
126881750415 184775635680	87550921056 -42381158182	29057412842 415010199407	84366986730 -190969189444
-37598325111 -201113531916	-179485708521 3820185615032	3722881082268 -518295369000	-146920634356 261631215406
-63390636793 453428555517	452637604346 -13094575912	-15481978948 160101174685	-64010293130 504188031361
208101361477 -310224724664	-79442525355 467365887167	-332670154101 177514869939	-58921953215 -22911218699
359991725564 347501955993	108129061028 -41175642052	-110302692437 -113491025620	131875455067 401234650905
-264646232 262779386155	164399310673 -613778918561	-365732787906 110218495512	-90171354040 311381402319
-249745305295 180043786535	-342807239827 -43470607568	160701378077 -323690076729	-208171104018 257837640927
487454010678 416210363219	-382422058747 117547107430	44079852950 72001776181	-209515518507 140532765458
-306709577836 257162497662	-446299924158 -182938659387	-122788976279 -555826927295	365452527598 119493342479
3367005642158 -329154062176	49398671268 97043903153	-544074349517 525865267708	189080874875 90880932074
-29802283368 177780859884	366271003608 20923868398	-130281862444 -62964074285	-376298295898 -526436550127
-63801146135 121196479603	-260828058403 -214915532295	160817780269 -214915532295	-259423716120 -294793154890
191902339598 287811918703	36220057072 300630214233	-6257033392 35007122881	519528931940 -302564274485
6793902411 621592023249	-72223778558 -219377344110	-497151565592 -405974902885	204229690423 -188909846842
736240006925 -97142338628	564238988167 153098166787	45748018472 334779954126	-284101825654 114668068735
266150948018 -170026123581	-436463756096 83919555989	411134493790 -67999591159	284403531098 185997482611
-399546695974 -5755374503	361180278514 -47708300315	190256941462 -139304215349	-150277437625 485879550480
167763960133 -37467905591	-41355629664 774967542174	37706095591 72374012666	-175003900072 -138494149062
-181059471046 74564488491	151759188494 78041412109	-427178731345 -197541412412	490990165738 418399971633
-97733302443 311655519728	-248670202958 111302796691	-75516946343 113029980175	-6247780386 -184445583609
-109535706079 -262792577806	233770606958 -377422580213	504348211628 76816700089	323176056321 -494430223826
-22498762827 423474901102	91113856054 129017361703	-99077063963 219971323773	-138951804180 27403405072
-63533947378 -254505272579	-119786145288 25076137874	70435233637 -309545182404	233151830856 -128049300174
-315457773754 -245893663955	-40791842870 273381319311	549367155034 144703016322	-346127777671 435342043725
-256283214638 77185205019	-159524723377 358909885323	27316395636 -440502827533	76047777214 236356773572
-101384637537 -17316382372	-253311847878 -477772303203	24072042322 -608354578440	299037893025 -345339488823
199616739546 -314751051764	-609951495758 -211385668454	-253178305952 150548288248	116257431070 206233190126
-242162731657 -440392053896	327355041072 -286948797953	3691020729 105856636619	-299087903860 -28779163101
-12735508156 -134918386916	-180504032659 -67457759277	17001497378 -286367845716	369156453879 89785557572
235563819134 143040850665	-51454399591 -80792431359	112125404014 153222676704	33833785275 -213957313130
-430503635088 379106477895	-267410182073 -366085624162	-99215660391 -263142216336	-361465839426 -259750210650
34311245127 258116042474	-312125236453 -109524524966	-549857767967 -2403307182	339255452968 362651272367
-2043646077 -235442528092	454736348519 -510013225806	6609710351 237092484104	-102317928482 7617360083
-84486691114 120497764618	-59175498940 -47283884437	548178046865 140885317637	-167709969055 46190490632
-699223517003 -294507601123	-26899983755 145210606824	-355756470110 382634719975	138104139376 -410332901443
512893041554 -92159645840	-350081039132 -476451059597	-16226344440 -132000026446	584956116489 276642627697
94912153750 -243419473363	-345741893222 -5547811292	-259018024051 14931441988	182745476404 296159129880
	-466849087 -184356525087	-105988531760 -409668346567	-69217809324 -63844449450
	-320471034661 149895873968	210618072621 207475227337	278777433161 -135139736689

-301019482557 550874307202
-20580113726 211461660940
471977886325 -175585351731
173949213855 -202977596973
158436543251 301878020031
-25254430987 544492621648
114871115756 6284269933
-484480844742 -512634886077
64901747717 124191283239
491077190318 -89782770904
219536839645 338839718698
-251088910130 112646443761
42106872405 140359182715
74080827676 -291788946855
-433832957265 -83114724188
345256401897 -399705966525
-31754816962 134118196356
-120973802340 -143412737322
-159057923557 330251970183
-87503822777 -17566500561
-179760945543 160616558904
132642916452 -19069734397
-317480820607 -428618521883
486468755080 -311416226701
424840248761 -278837947508
-336585048782 107982572575
306671169649 449111307910
119759872107 178844138071
135135418041 -85944392397
347981512904 113564697622
195367643556 452104097956
-39882680438 180791495363
-56097214628 -426190990353
144073535998 -201516169713
-101503941603 40720711044
-552689575427 468445870643
-43967857125 -370751135161
-198060513523 105994181602
222877859540 -189423929920
-216222724633 -161194293274
379657053060 -42167251550
-31030543363 154229851610
-493975330377 -293699902653
363365086282 448983791398
40827499833 -363311057999
307091993788 -334737439272
-135260299092 -12375996805
-119077431512 77054624363
-89680958705 12961851231
-19680475701 -843459187133
-326559021391 -92329477007
365139290225 -73110102431
52765973828 253885248166
460806755643 170793563132
565314119428 -146492275382
-294477856702 44018683879
41604957094 56067910885
17943253840 -15352559534
376186579655 -48325339366
-132164001002 188222192480
69512465468 445517588350
563927688705 -248249352941
-54143016638 -419807621630
44557419121 142408500676
-82425108528 384958713535
-436381102628 201502762726
214182108673 385218894956
-76132599884 219349621391
157287680802 138872963677
489181749080 317451014309
-170196642488 -5855355582
670645102022 382136735585
79936863680 4540366999384
-234232254017 374545169697
315667332041 -15323108825
61774987405 -176476881176
174475742360 -164563698442
224744502987 -286505921169
-324112182416 427718276781
215746781924 222885040794
223060296985 -281054181768
118353419827 187308156008
-245440217496 -142461526207
298976803609 -55748231190
274748807442 412083037202
-327951199863 268980823669
-398841289546 -65122993933
84640072341 -316166349930
-13569988908 -26378827243
241985629183 -277415968141
354636021425 210752395143
192729501724 -104911343042
404104960886 276763704286
-359727014880 354355184222
-20457405070 535133089035
174676553295 170044975086
89932851918 -182990615863
340751477844 393939816447
81579399167 -140386596166
395861685405 -452358663799
306688050268 -38474145512
212907258301 -117836425820

-204613909170 -104262774140
230493764189 -373099101273
-343924838442 64641411243
140827662255 623215304909
-520658840703 -127978738928
-270950843658 -111527125879
-46097010771 -12401291235
-416707582140 16231163356
382403469617 -514716290081
-179212313420 55054292670
-121180151713 -109560737416
-471684073959 -491187855008
-62351070032 144908991588
-372844839506 479115800392
112623352036 292867589966
101588616991 79588581591
-265752481457 -183410775414
-112294465107 -302932068044
254171716306 99671430328
311595800460 22484946466
-656996244950 406229741571
142582987303 728094292735
-276146900641 -83062540258
-44465741105 -279962845654
129923303491 -324843644451
-121425427439 -43666356436
-235118959969 13340445541
-322452112670 -78628935128
-268493351675 -181053089993
-117768868705 -22544069883
-284354305749 -9222838249
84334832744 17586425353
-324011268208 -268522060310
-107203676381 -86666103188
-213997754471 -245521276272
-565830616747 -186333957073
-137351782617 14113940963
-100152046774 535461276
-181450923990 -71067143787
2908344934 -206862709372
165380368718 472775737299
32117311446 490031983249
-527499772719 441091896072
26850922637 -348802956334
465130873362 44235030672
-192388423205 260029215573
-95974520759 -272052719460
325215238570 420480045654
-321619725570 766760828
-371339327388 -173433734743
429157009005 -38583686846
-483399808204 197441957869
93835568141 241642171241
302919935967 -2633577020313
167876663251 408304114690
-5530448533 -364455070564
213408732316 274351046867
223984409412 -169394575841
-36737161138 1414709972
185148968149 9107948453
-233010946601 -348485053197
73399551058 -226480190106
-22697793331 3687056447195
241144864723 172432277470
36078628737 309760089978
303890059138 -673263052228
-479403851675 -337140603061
123104277793 -30562472835
134241731757 96898937192
-414106357120 -247598715488
66581020482 -134944867546
561071053531 -173927631522
-271033192343 24736779094
330490178923 -290031625422
-154260741068 231128608698
-420547645621 -24508692781
160450722071 85476802729
569657999897 -6279718855
20633544313 337070139662
152528837704 250659855699
332159691323 362718344801
281357478635 308246567767
11356096279 -195612517681
-115668865505 593100423973
-199285605541 17497207529
78743633342 -197809802862
-403717380732 -450245715428
45360116309 466273635483
-124346218162 252802564025
-115047285813 665700696106
44428809628 129660617618
-37075542507 -144202373227
-489958048454 182667310136
-523154515624 -165723937208
-172464630889 -79702781660
-78309618978 194709438738
207910758928 -181476793973
451502974694 198665992073
-112322429239 147014613437
-460688648141 -112970148323
-155552763844 -203619720216
181270882124 111038674790

-250117089725 230562876186
293025568462 505445913953
-78690953355 -287651882038
-19099370832 73284975746
82356630259 -69282173146
702304387799 -204226090760
176540565073 -68329604160
159172515739 -482745142973
81226370805 480483759367
230958364340 250861744906
-33761070045 322203279991
206720089477 -559681308731
127750371920 -472776089070
214555143403 -126407641267
274717363396 137498614031
86939496864 -278471362313
-662050261029 -90121066469
335227906211 1974126177
-256737166344 -262838505765
235540194991 -39398066254
211192927880 -157260099376
20178965179 283847217562
-394211654930 -269269628557
20205407070 473698506422
4766969575 325212992246
-14423685464 -436020841527
335415740884 252551960601
-151492916160 17590221154
227774002056 55892944567
-747245422870 182231902990
-134068062049 365907455720
99213457088 -90828750187
176647723502 -272922183285
183022359232 7601801221
75695393280 300198430463
168216604514 520656407800
82415842420 -113679316321
-43901311428 49615391673
-39053005075 -540543135210
-15471615662 -26408756318
-380555422665 132902740016
138059015626 -38936552194
349123736281 253931064752
-157771246917 -421467968734
-489958112554 146082461698
3376538137 -161159023523
441370539876 -331500805177
464418502083 46340042148
-208352019060 -33936224987
-187422320409 -304107902291
170812550725 -31763241468
-287338436870 446323514275
20252719355 -139445446224
-403291349089 26858828292
104262975654 -47274107073
267322489016 217208808909
276118182884 -213774705860
-147868609757 -108465889099
-346410385775 -335972843741
-568271787233 210525994028
12019718005 649545053588
-486004276906 527211658192
-90705854926 219645893210
-63809130733 -64573026593
-185177254095 380698661666
-426202559188 -384859073369
76178831320 -41767790447
-79478607566 -137949363370
21544509455 -534823547406
379145429854 158513238579
281866725783 40239042672
564279089489 196263871751
2908161660 42778288532
-106415831533 -51768496537
233177660349 -547665079606
753031230218 -21878184175
51720334084 154159688458
120262963370 164762554764
123737568121 -223151460599
-299089738920 -76199918515
-138466201865 62283167009
71817774270 57658629319
232480047574 16898321427
1481497698 166810127989
-216392253158 181952489958
-259011033951 -717605970513
253724539555 -98435129288
222479965817 125229466533
-41274061629 122815625365
15151489762 -243409466132
43864177936 -118682205035
-1915436158 40240171031
90538404103 -397129431452
262410487284 -171239378559
-265994224101 -439021853232
-776549991708 91497718034
397150393062 -217822768354
-125657648170 -448287273662
-13864346340 -451082511436
-45979113661 232917575850
310078854813 -226062333991
-279192397438 -310945961504

138574668966 257804283899
140604514311 -63354678528
-29246089203 160096850849
-31024071081 -250213737228
98108641869 -286152030353
25249214288 47676269609
-313766231828 276800205956
-221913324612 148883743580
666311287949 121786420838
-424906940312 40257040996
-51362177578 -702922722786
297225426934 -245058893548
122811051377 -415708782371
-4312294879 -26607081678
-560130287623 -451009431868
-152558230183 20337006338
111941092988 -451994040193
300619567918 -313622203490
68642517327 90287005566
341387776388 -175331230831
-477368214671 -359547177750
-306014168201 271142938855
107888120384 -12699371742
-47017769428 46162122405
-111777323411 356373364820
78816517478 256494299542
421013142703 -267781602282
-73011887025 230158789427
-18071641210 21782889265
295364086643 92128380799
617636502467 356978180611
-23896025511 662821333762
42555425767 98532188915
-83103930463 -10396938657
153671260829 51303724229
-19180933306 -50153512613
-544547856592 184829121453
100119712824 -462409897863
473098014437 126093637556
-56097624398 -149559574493
635227091581 -105760437834
236283638813 -95021808688
283304406287 46688738609
-20480514596 360320021162
-114741156293 -481994342672
135993981117 -276715641251
-344862050072 -41353889114
39311571237 -200946018105
159719964633 -215408682040
54589255663 170295112451
-615061057642 -130143061824
139201256343 -20271418776
444143862656 -244992716161
-258948361844 -159918251164
-163006052145 111099738266
353712010357 -306995155678
-172783782443 -115269697224
-25992967029 -49119660448
-378000309151 -354072216358
152299626401 471685522119
150405152642 115612258441
-79809955419 -132343352182
204734248202 -629310916858
103896909581 -428273515767
-47381439533 17104330020
196451075848 -547464707437
32598509925 -71854072457
324689009994 -342578262618
-311199115268 -204265256596
-387217016652 189970113323
-529185843963 -257117746936
270839603164 72419681220
-370947439490 -31412595909
2468376066 318437042894
-7296408994 -180197306502
-322562864193 -331695194699
27621471950 188002920469
462389937685 245827276876
236631135267 172283465967
-35872107079 -362421298893
413751135432 -281953760590
216042206221 -546165660453
220236078279 -179707587884
59648267736 -275077075552
-27542758654 -121324669189
-237315848494 -98197567341
356584032649 433130504855
391409375861 -206921620250
347555070827 51526363437
33161380310 -276879721696
-417370721312 -332818099424
484426666423 125160198697
164917042284 -264099130931
6615068683 35507308065
-410601012007 155308778734
-133184254710 46212783923
-16895786798 -353968115059
-1247169332 -18312332180
-16015561936 483676780015
-429410555296 -38730523157
-218428782502 -322760204485
-344120130207 276369202829

395192324 -461483178320	-8196322323 32800900952	-25045717127 -133780553311	11245447036 224366214736
-331744501440 -217263726355	-41382915327 -517616079218	-320049602012 -539931660141	189153096245 -367669063707
234348200145 448951741666	501035713019 -100905115644	49004285411 -259196245071	79588995990 6700559176
-626013943054 323114917978	-153578842786 -201311816671	20744191910 -99013243931	183731407981 463985004610
146192119618 -268406444593	375830264876 -468355696161	412011487796 -26817811837	-512413051171 -84031335714
-275602089516 232834098945	-95002288520 -401980644182	-91901211113 -327819965690	-113526746733 -198913124091
-126543028757 -84894615053	238775422738 -417185601022	-318938995625 -231426337594	-171488952877 -344709117789
-192130913259 277227106067	-90077392610 213555452864	505141686811 -157042330070	464508633062 -266551379242
20172954889 311518602235	462362730577 -5684965496	-295839102524 234822912640	-127613412063 177519895681
93642253110 24053566581	-92511137440 218126355007	-377367811046 434011581889	293360493028 231991649353
-243291785913 -297135124569	-351642585712 444444696187	59563700011 414438479897	-100486253559 -46734640592
368504897666 171218866542	505469384043 289680897295	-46375698680 41173324255	-315401963725 601143777362
297849371099 91244372556	-213784797349 -300498897914	192111908702 13368075257	-101038281241 79958944296
20515554946 -52912189032	-246712251964 -99965119560	-71741166623 117382663860	-145412180315 -176378061302
233044934069 63439478372	114104683982 361124576702	-352459742471 251645602810	534444371299 -60453217629
-518688948249 -101696170411	85592241032 234695804811	-384669922848 -322516166394	225753138912 160740847938
329980704699 41805333528	58219706187 -112441646050	192756209025 -335072099994	402451588393 389886940257
-275189823951 -425385815164	442805395761 89668778132	258913276121 -241805167690	9875005927 320408267363
-69698770380 263065394257	-83666069504 380556697531	-389398890350 -354561132765	
-245111255412 173992389383	-351274733324 -101105549477	302259385288 -338134268460	